PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Le théorème : seules les transformations circulaires

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie III. Soit φ comme en Q9, avec de plus $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$.

1. Montrer que $\varphi(\frac{a+b}{2}) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ pour $a \neq b$ dans $\mathbb{C}$, puis que φ est additive.

2. a) Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, calculer $[a, -a, a^2, 1]$.
   b) En déduire $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$ pour tout a, puis $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

3. Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, puis que φ est l'identité sur $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $\varphi = \mathrm{Id}$ ou $\varphi(z) = \bar{z}$.

5. En déduire le **théorème** : une bijection ψ de $\widehat{\mathbb{C}}$ envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite si et seulement si elle appartient au groupe circulaire, c'est-à-dire $\psi = h$ ou $\psi = h \circ \overline{\cdot}$ avec h homographie.